2024 超越十套卷第 2 套

一、选择题：1～10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 关于数列 $\{x_n\}$、$\{y_n\}$，有以下论断：

① 若数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都收敛，则数列 $\{x_n y_n\}$ 收敛；

② 若数列 $\{x_n+y_n\}$ 和 $\{x_n-y_n\}$ 都收敛，则数列 $\{x_n\}$、$\{y_n\}$ 均收敛；

③ 若数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都发散，则数列 $\{x_n+y_n\}$ 可能收敛；

④ 若数列 $\{x_n y_n\}$ 收敛，则数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 必有一个收敛。以上结论中正确的个数为(　　)。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

2. 设 $F(x)=\int_{-1}^{1}|x-t|e^{-t^2}\,\mathrm{d}t-1$，则函数 $F(x)$ 在定义域内的零点个数为(　　)。

A. 0　　B. 1　　C. 2　　D. 3

3. 已知反常积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\ln x}{\sin^p x\cos^q x}\,\mathrm{d}x$（$p>0,q>0$）收敛，则参数 p,q 的取值范围为(　　)。

A. $p>0,q>1$　　B. $p>1,q>1$

C. $0<p<1,0<q<1$　　D. $0<p\le 1,0<q\le 1$

4. 已知 $f(x)$ 为可导函数，$g(x)$ 为连续函数，且 $f'(x)=e^{x^2}-1+\int_0^x g(x-t)\,\mathrm{d}t$，$\lim\limits_{x\to 0}\frac{g(x)}{x}=-3$，则(　　)。

A. $x=0$ 为 $f(x)$ 的极大值点

B. $x=0$ 为 $f(x)$ 的极小值点

C. $(0,f(0))$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点

D. $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点，$(0,f(0))$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点

5. 设 $y=xe^x+x$ 是方程 $y''+py'+qy=ae^x+b$ 的一个特解，则下列函数中也是该方程的特解的是(　　)。

A. $y=e^{2x}+xe^x+x$　　B. $y=(x+1)e^x+x$

C. $y=xe^x+2x$　　D. $y=2xe^x+x$

6. 设函数 $f(x,y)$ 在全平面内具有连续偏导数，对任意的两点 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，不等式 $|f(x_1,y_1)-f(x_2,y_2)|\le|x_1-x_2|+|y_1-y_2|$ 成立的一个充分条件为(　　)。

A. $\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right|\ge 1,\left|\frac{\partial f}{\partial y}\right|\le 1$　　B. $\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right|\le 1,\left|\frac{\partial f}{\partial y}\right|\ge 1$

C. $\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right|\ge 1,\left|\frac{\partial f}{\partial y}\right|\ge 1$　　D. $\left|\frac{\partial f}{\partial x}\right|\le 1,\left|\frac{\partial f}{\partial y}\right|\le 1$

7. 将极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{i=1}^{n}\sum\limits_{j=1}^{2n}\frac{2i+j}{n^3}$ 化为二重积分，不正确的是(　　)。

A. $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^2(2x+y)\,\mathrm{d}y$　　B. $\int_0^2\mathrm{d}x\int_0^1(x+2y)\,\mathrm{d}y$

C. $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 2(x+y)\,\mathrm{d}y$　　D. $\int_0^1\mathrm{d}x\int_0^1 4(x+y)\,\mathrm{d}y$

8. 设 A 为 3 阶非零的反对称矩阵，矩阵 $B=\begin{pmatrix}a&5&1\\0&2&0\\2&b&3\end{pmatrix}$，且 $r(AB-A)=1$，则必有(　　)。

A. $Ax=0$ 仅有零解，$Bx=0$ 仅有零解　　B. $Ax=0$ 有非零解，$Bx=0$ 仅有零解

C. $Ax=0$ 仅有零解，$Bx=0$ 有非零解　　D. $Ax=0$ 有非零解，$Bx=0$ 有非零解

9. 三元二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2+2x_3)(x_2+ax_3)$，则二次型的秩 $r(f)=$(　　)。

A. 1　　B. 2

C. 3　　D. 依赖于 a 的取值

10. 设 3 阶非零矩阵 A 相似于一个对角阵，A^* 为 A 的伴随矩阵，已知任意三维列向量均是 $A^*x=0$ 的解，则 A 的非零特征值的个数为(　　)。

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 不确定

二、填空题：11～16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $x=x(t)$ 由方程 $t\cos x+x=0$ 确定，$y=y(x)$ 由 $e^{y-2}-xy=1$ 确定，则 $\left.\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right|_{t=0}=$_____。

12. 已知 $f(x)$ 是微分方程 $x^2f'(x)-xf(x)=\sin^4 x$ 满足初始条件 $f\left(\frac{\pi}{2}\right)=0$ 的特解，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}xf(x)\,\mathrm{d}x=$_____。

13. 设 $f(x,y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}=0$，$u=f\left(\frac{y-x}{xy},\frac{z-y}{yz}\right)$，则 $x^2\frac{\partial^2 u}{\partial x\partial y}+z^2\frac{\partial^2 u}{\partial z\partial y}=$_____。

14. 设 $f(x,y)$ 在区域 $D:0\le x\le 1,0\le y\le 1$ 上可微，且 $f(0,0)=0$，$f'_x(0,0)=1$，$f'_y(0,0)=2$，则 $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{\int_0^{x^2}\mathrm{d}t\int_{\sqrt{t}}^{x}f(t,y)\,\mathrm{d}y}{x^4}=$_____。

15. 曲线 $f(x)=[x]\sin\pi x$（$0\le x\le 12$），$[\cdot]$ 表示取整，绕 x 轴旋转形成的旋转体的体积记作 $V=$_____。

16. 设 A 是 4 阶实矩阵，$(A+3E)x=0$ 的基础解系为 α_1,α_2，$(A-E)x=0$ 的基础解系为 α_3，则 $r(A^2+2A-3E)=$_____。

三、解答题：17～22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17.（本题满分 10 分）设 $y=y(x)$ 是由方程 $2y^3-2y^2+2xy-x^2=1$ 确定，求 $y=y(x)$ 的极值，并求极值点处的曲率圆方程。

18.（本题满分 12 分）设 $A(0,0),B(8,4)$ 是曲线 $C:y^2=2x$ 上的两个定点，P 是弧 AB 上异于 A,B 的任一点，若弦 PA,PB 分别与曲线 C 所围成抛物线弓形面积为 S_1,S_2，试求点 P 的坐标，使 S_1+S_2 最小，并求最小值。

19.（本题满分 12 分）设 $x>0,0<\alpha<1,0<\beta<1$，证明：

(1) 函数 $f(x)=\dfrac{\ln(1+\alpha x)}{\ln(1+x)}$ 单调递增；

(2) $(1+\alpha x)(1+\beta x)\ge(1+x)^{\alpha+\beta}$。

20.（本题满分 12 分）已知 $z=xy-w$，$w=w(x+y,x-y)$，利用变换：$u=x+y,v=x-y$ 化简方程 $z''_{xx}+2z''_{xy}+z''_{yy}=0$，其中涉及的二阶偏导数都连续。

21.（本题满分 12 分）完成下列各题：

(1) 设 $\mathrm{d}f(x,y)=\dfrac{y(1+y^2)\,\mathrm{d}x+x\,\mathrm{d}y}{\sqrt{(1+y^2)^3}}$，且 $f(0,0)=0$，求 $f(x,y)$；

(2) 计算二重积分 $I=\iint_D f(x,y)\,\mathrm{d}\sigma$，其中区域 D 由 $y=\sqrt{x},y=2\sqrt{x}$ 和 $x=1$ 所围成。

22.（本题满分 12 分）设 3 阶实对称矩阵 A 有重特征值 λ（$\lambda\ne 0$），且 A 的迹 $\mathrm{tr}(A)=2$，矩阵 A^{T} 的列向量均与列向量 $(1,1,1)^{\mathrm{T}}$ 正交。

(1) 求矩阵 A 的所有特征值及特征向量；

(2) 求正交阵 Q 将 A 对角化；

(3) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$，求 $f=0$ 的解。